

1. $Y = XB + \epsilon$

Rappel: si $A \in \mathbb{R}^{n \times p}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^p$ avec $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$ et si $a_i \in \mathbb{R}^n, i=1, \dots, p$, sont les colonnes de A alors $Ab = \sum_{i=1}^p b_i a_i$ combinaison linéaire des colonnes, les coeff de cette combinaison lin. sont donnés par les coordonnées des vecteur b .

Ici $A = X$ a 3 colonnes: $\Pi = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ ← vecteur de $\mathbb{R}^n$ de coordonnées = 1, $u := \begin{pmatrix} x_{12} \\ \vdots \\ x_{n2} \end{pmatrix}$ et $v := \begin{pmatrix} x_{13} \\ \vdots \\ x_{n3} \end{pmatrix}$

$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$ $\forall i=1, \dots, n \Leftrightarrow y_i = \beta_1 \Pi_i + \beta_2 u_i + \beta_3 v_i$
 $\Leftrightarrow Y = \beta_1 \Pi + \beta_2 u + \beta_3 v$ i.e. Y est combinaison linéaire des vecteurs colonnes de la matrice X avec des coefficients donnés par les coordonnées du vecteur β .

• X et β sont déterministes, ϵ est aléatoire.

• $\epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix} \sim N(0_n, \sigma^2 I_n)$ car $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$.

• $Y = XB + \epsilon$ où $XB \in \mathbb{R}^n$ déterministe et $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$
 donc $Y \sim N(XB, \sigma^2 I_n)$. (De même $y_i \sim N(\beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}, \sigma^2)$, les y_i sont indépendantes mais pas de m loi car moyennes $\neq$ tes)

• Vraisemblance de (β, σ^2) :

$$V_{y_1, \dots, y_n}(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \sigma^2) = V_Y(\beta, \sigma^2) = \prod y_i(\beta, \sigma^2)$$

Les y_i sont indépendantes car gaussiennes et non corrélées (matrice de covariance $\sigma^2 I_n$ donc diagonale)

$$V_{y_1, \dots, y_n}(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(y_i - \beta_1 - \beta_2 x_{i2} - \beta_3 x_{i3})^2}{2\sigma^2}\right) \quad (*)$$

En utilisant plutôt le vecteur Y et la formulation de la densité d'une loi normale multivariée (i.e. la densité d'un vecteur gaussien) on obtient: (**)

$$V_Y(\beta, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}^n} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \|Y - XB\|_2^2\right) \leftarrow \text{norme euclidienne.}$$

En effet, on rappelle que si $Z \sim N(\mu, \Sigma)$ où $\mu \in \mathbb{R}^n$ et $\Sigma \in S_n(\mathbb{R})$ (=mat symétrique $n \times n$)

$$\text{alors } f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n \sqrt{\det \Sigma}} \exp\left[-\frac{(z - \mu)^T \Sigma^{-1} (z - \mu)}{2}\right]$$

Ici $\Sigma = \sigma^2 I_n$ donc $\Sigma^{-1} = \frac{I_n}{\sigma^2}$ donc $(z - \mu)^T \Sigma^{-1} (z - \mu) = \frac{(z - \mu)^T (z - \mu)}{\sigma^2} = \frac{\|z - \mu\|_2^2}{\sigma^2}$

$$\mu = X\beta, \quad y = Y$$

$$\det \Sigma = \det(\sigma^2 I_n) = \sigma^{2n} \quad \text{donc} \quad \sqrt{\det \Sigma} = \sqrt{\sigma^{2n}}$$

Vérifions que (10) donne bien le m^{ème} résultat que (11) :

$$\beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} = (\beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3})_i = (X\beta)_i$$

$$\text{Donc } \hat{\Pi}_{\beta_0}(y, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2n}}} \exp - \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \beta_1 - \beta_2 x_{i2} - \beta_3 x_{i3})^2}{2\sigma^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2n}}} \exp - \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - (X\beta)_i)^2}{2\sigma^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2n}}} \exp - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - X\beta)_i^2$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2n}}} \exp - \frac{\|y - X\beta\|_2^2}{2\sigma^2} \Rightarrow \text{on retrouve bien (11)}.$$